APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Realizar Conexão em Redes de Baixa Tensão Energizadas

ENERGISA/GTCD-IT/Nº061/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar 7
5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries: 7
5.1.2- Executar Tarefas para Conexão 7
5.1.3- Conexão de LDBT Construída (Não Energizada) com LDBT Existente (Energizada) 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_ BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Conexão em Redes de Baixa Tensão Energizadas

1- OBJETIVO

Estabelecer critérios para a realização de serviços relacionados às conexões de Linhas de Distribuição da Baixa Tensão - LDBT, estando uma energizada (existente) e a outra desenergizada (construída), bem como orientações quanto aos aspectos de segurança. As conexões nas LDBTs podem ser do tipo nua/multiplexada ou multiplexada/multiplexada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam trabalhos em linhas de distribuição.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar

5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

5.1.2- Executar Tarefas para Conexão

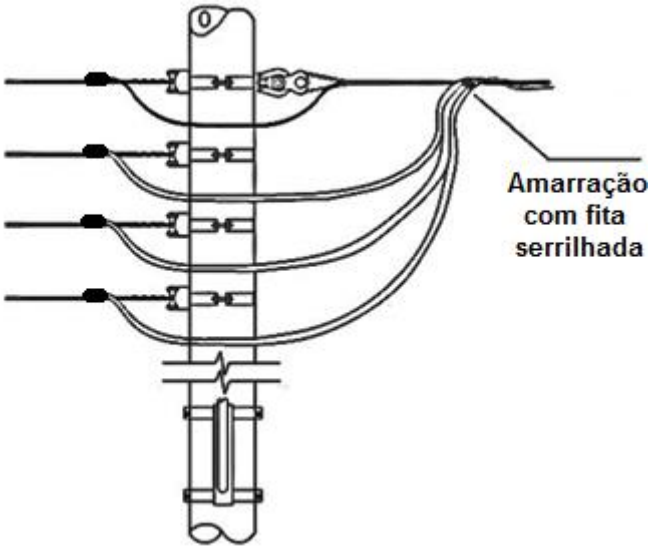
- TAREFAS PREPARATÓRIAS

- Examinar os ramais existentes no poste a ser trabalhado;
- Verificar se existe ramal sem isolamento;
  a) Caso exista ramais que comprometam a segurança, promover seu desligamento/substituição antes de iniciar a tarefa.
- Agrupar no ponto de trabalho todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução da tarefa.

5.1.3- Conexão de LDBT Construída (Não Energizada) com LDBT Existente (Energizada)

- CASO A LDBT EXISTENTE SEJA ABERTA E COM CONDUTORES NÚS

- Içar através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona contendo as coberturas (mantas) isolantes; caso a linha nua existente esteja desnivelada providenciar a instalação de espaçadores para linha de baixa tensão.
- Aplicar as coberturas isolantes sobre os condutores da linha energizada obedecendo à sequência: fases C,B,A , condutor piloto (caso exista), e neutro N. A cobertura (manta) deve ser aplicada cobrindo completamente o condutor, procurando manter a mesma encostada na armação secundária. Da mesma forma, deve ser assegurada a cobertura dos braços da IP, cordoalhas de aço de linhas telefônicas, estais, condutores de sinalização de trânsito e outros eventuais componentes que estejam presentes na estrutura.
- Içar através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona contendo as ferramentas e materiais necessários para completar a tarefa;
- Realizar as conexões entre as linhas de BT observando o posicionamento dos condutores, conforme figura a seguir, e na seguinte sequência:



- Corra a cobertura sobre o condutor de neutro da linha deixando apenas o espaço necessário para aplicar o conector apropriado às bitolas envolvidas;
- Faça a conexão de Neutro;

- Corra a cobertura sobre o condutor da fase A da linha deixando apenas o espaço necessário para aplicar o conector apropriado às bitolas envolvidas;
- Faça a conexão da fase A;
- Volte a cobrir totalmente o condutor da fase A com a cobertura;
- Repita o mesmo procedimento para as fases B e C;

- Isolar as conexões com fita isolante de auto fusão e fita isolante em PVC, caso perceba a necessidade;
- Descer através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona com as ferramentas utilizadas durante a tarefa;
- Retirar as coberturas isolantes dos condutores da linha energizada obedecendo à sequência: condutor piloto (caso exista), neutro N e fases A, B, e C;
- Descer, através da corda de serviço (mão de linha), o balde de lona com as mantas isolantes utilizadas durante a tarefa;
- Descer e desamarrar a escada extensível da parte superior;
- Desamarrar a escada na parte inferior, recolher e acomodá-la na viatura;
- Recolher os EPCs utilizados para delimitar e sinalizar a área de trabalho;
- Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações;
- Preencher o Relatório de Execução de Serviço;

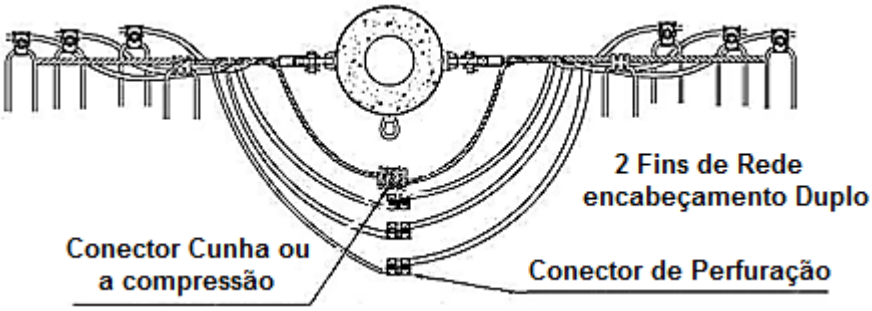
- CASO A LDBT EXISTENTE SEJA MULTIPLEXADA

- Içar através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona contendo as coberturas (mantas) isolantes;
- Providenciar a cobertura dos braços da IP, cordoalhas de aço de linhas telefônicas, estais, condutores de sinalização de trânsito e outros eventuais componentes que estejam presentes na estrutura.
- Içar através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona contendo as ferramentas e materiais necessários para completar a tarefa;

NOTAS:

1. Com relação à interligação entre linhas multiplexadas, analisando a estética e o acabamento, deveremos realizar as conexões desencontradas, com espaço uniforme entre elas na sequência: neutro, fase A, fase B e fase C.
2. As conexões poderão ser realizadas com conectores perfurantes apenas entre LDBTs multiplexadas.
3. A LDBT construída (desenergizada) deverá ser inspecionada para certificação que não há nenhuma anomalia antes de ser conectada a LDBT existente (energizada).

- Realizar as conexões entre as LDBT observando o posicionamento dos condutores, conforme figura a seguir e na seguinte sequência:
- Dimensione e corte o condutor de Neutro de forma que a conexão fique centralizada no poste (vide desenho);
- Dimensione e corte o condutor da fase A de forma que a conexão fique centralizada no poste (vide desenho) e mais baixa que a do Neutro;



- Dimensione e corte o condutor da fase B de forma que a conexão fique centralizada no poste (vide desenho) e mais baixa que a da fase A;
- Dimensione e corte o condutor da fase C de forma que a conexão fique centralizada no poste (vide desenho) e mais baixa que a da fase B;
- Cubra as extremidades dos condutores com o capuz disponível nos conectores ou através de fita isolante de auto fusão e fita isolante em PVC;
- Descer através da corda de serviço (mão de linha) o balde de lona com as mantas isolantes utilizadas durante a tarefa;
- Descer e desamarrar a escada extensível da parte superior;
- Desamarrar a escada na parte inferior, recolher e acomodá-la na viatura;
- Recolher os EPCs utilizados para delimitar e sinalizar a área de trabalho;
- Preencher os formulários apropriados e anotar quaisquer anormalidades ou observações;
- Preencher o Relatório de Execução de Serviço.

- FINALIZAR O SERVIÇO

- Para finalizar o serviço, o encarregado deve tomar as seguintes providências:

a) Recolher os demais materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada;

b) Informar ao Centro de Operação Integrado (COI) o horário de término dos serviços;

c) Retirar a sinalização da área de trabalho. Os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;

d) Retirar as viaturas do local dos serviços;

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Balaclava retardante a chamas/Protetor Facial	02
Botina de segurança para eletricista	02
Capacete, classe B aba total com jugular	02

NOME	QUANTIDADE
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, talabarte regulável	02
Luva de borracha, isolada adequada para a tensão de trabalho	02
Luva de cobertura	02
Luva de vaqueta	02
Manga Isolante de acordo com a classe de tensão	02
Óculos de segurança lentes clara ou escura, conforme período	02
Protetor Solar	02
Vestimenta retardante a chamas	02
Kit Resgate	02
Alicate universal isolado para 1kv	02
Chave de estria, chave de encaixe ou chave de regulagem com isolamento para 1kv	02
Canivete / Desencapador de cabo	02
Escada extensível em fibra	01
Detector de ausência de tensão	01
Escova de aço p/ condutor de alumínio	01
Alicate Mecânico p/ aplicação de conexão a compressão	01
Ferramenta para aplicação de conector cunha (Pistola)	01
Cones para sinalização	10
Fita p/ sinalização	01
Tesoura para cortar condutores / Alicate algema com cremalheira para cabos com alma de aço	01
Fita isolante em PVC e auto fusão	01
Manta Isolante (10 unidades).	02
Balde de lona para içar ferramentas	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	01/04/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura V. Telles	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		